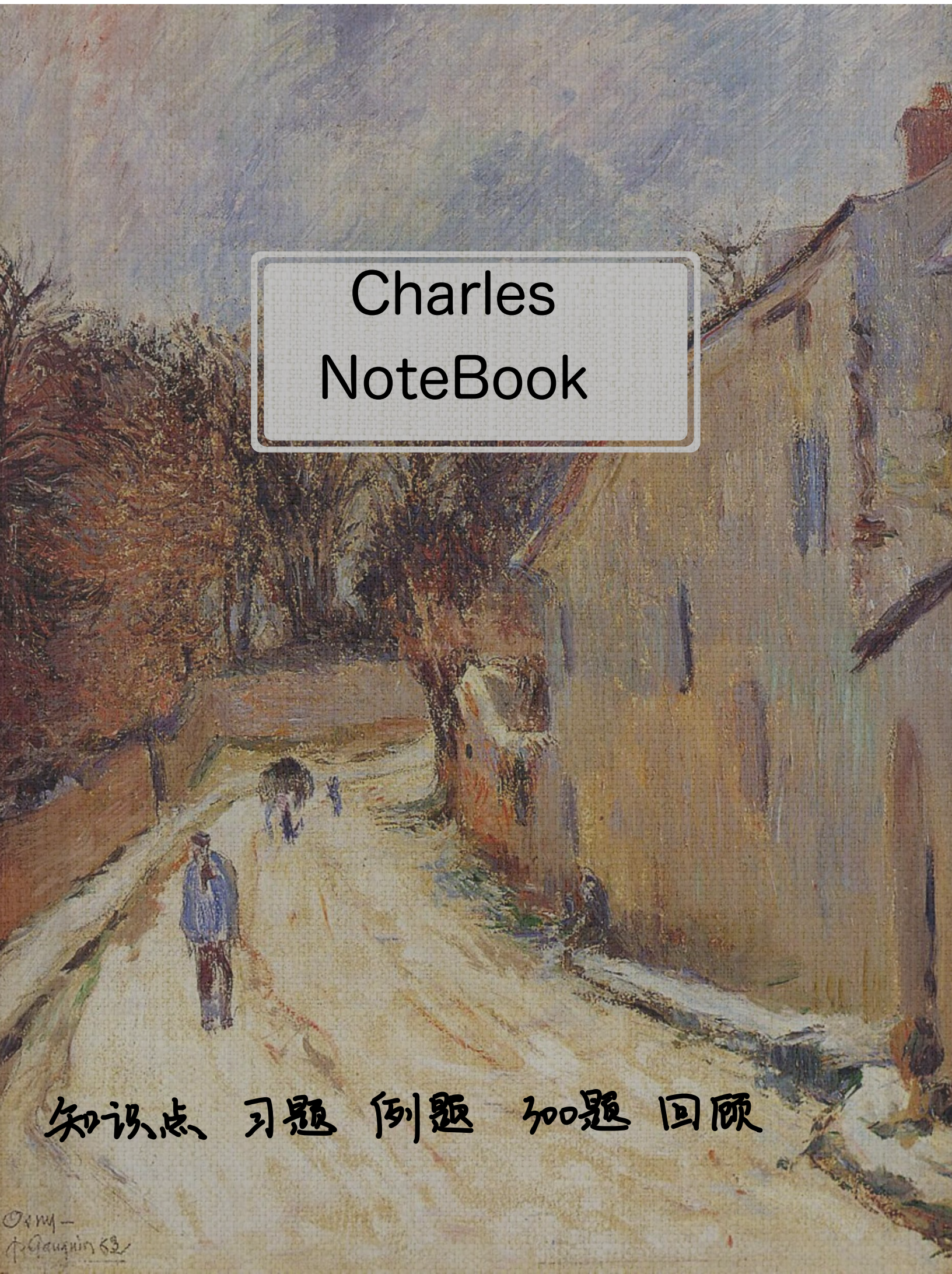
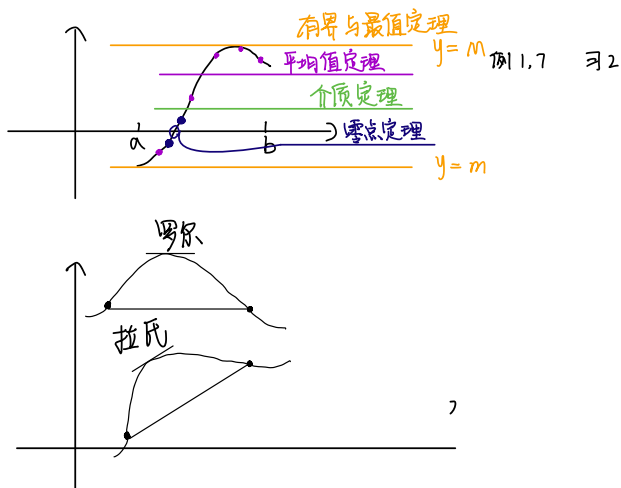




Charles NoteBook

知识点 习题 例题 加题 回顾

一. 图像小结



二. 罗尔使用方法

$$\textcircled{1} f(x) \cdot f'(x) \Rightarrow \text{令 } F(x) = f^2(x)$$

$$\textcircled{2} (f')^2 + f \cdot f'' \Rightarrow \text{令 } F(x) = f \cdot f'$$

$$\textcircled{3} [f(x) \cdot e^{g(x)}]' = f'(x) \cdot e^{g(x)} + f(x) \cdot e^{g(x)} g'(x) = e^{g(x)} [f'(x) + f(x) \cdot g'(x)]$$

$$\text{eg } g(x) = x \Rightarrow f'(x) + f(x) = 0$$

$$g(x) = -x \Rightarrow f'(x) - f(x) = 0$$

$$g(x) = kx \Rightarrow f'(x) + k f(x) = 0$$

三. 泰勒公式

(1) 带拉氏余项的 n 阶泰勒公式 要求 $n+1$ 阶可导

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x-x_0)^{n+1} \quad \xi \text{ 介于 } x, x_0 \text{ 之间}$$

✓ (2) 带佩亚诺余项的 n 阶泰勒公式 只要 n 阶可导

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$$

(3) $x_0=0$ 时 $\Rightarrow$ 麦克劳林公式

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)x^n + o(x^n)$$

例 1.6.1

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $a < x_1 < x_2 < \dots < x_n < b$.

证明存在 $\xi \in [x_1, \dots, x_n]$ 使得 $f(\xi) = \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n}$

① $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续 (闭区间连续) $\Rightarrow$ 必有 $m \leq f(x) \leq M$

$$m \leq f(x_i) \leq M \Rightarrow \frac{nm}{n} \leq \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{n} \leq \frac{nM}{n}$$

② 介值定理: $f(\xi) = \frac{f(x_1) + \dots + f(x_n)}{n}$

例 1.6.2

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明存在 $\xi \in [a, b]$, 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

① $[a, b]$ 上连续, 由最值定理, $m \leq f(x) \leq M$

$$\Rightarrow m dx \leq f(x) dx \leq M dx$$

$$\Rightarrow m(b-a) = \int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx = M(b-a)$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a} \leq M$$

② $[a, b]$ 上连续, 由介值定理

$$\text{存在 } \xi \in (a, b), f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b-a}$$

例 1.6.3

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有一阶连续导数, $f(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得

$$f'(\xi) = 2 \int_0^1 f(x) dx$$

证明: ① $[0, 1]$ 连续, $(0, 1)$ 可导. 拉氏

$$f(x) - f(0) = f'(\eta) \cdot (x - 0) \Rightarrow f(x) = x f'(\eta), \eta \in (0, x)$$

② $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 可导 $\Rightarrow f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续

由最值定理: $m \leq f(x) \leq M$

$$\therefore mx \leq x f'(\eta) \leq Mx$$

$$m = \int_0^1 mx dx \leq \int_0^1 f(x) dx \leq \int_0^1 Mx dx = M$$

③ $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续, 由介值定理: $f'(\xi) = \int_0^1 f(x) dx, \xi \in (0, 1)$

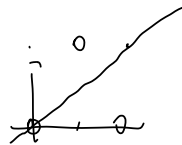
例 1.6.4

设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f(x) f'(x) > 0$, 则 ()

A) $f(1) > f(-1)$ (B) $f(1) < f(-1)$

C) $|f(1)| > |f(-1)|$ (D) $|f(1)| < |f(-1)|$

设 $F(x) = f^2(x)$ 则 $F'(x) = 2f(x)f'(x) > 0$ $F(x) \uparrow \Rightarrow C$



例 1.6.5

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x) \neq 0$

证明 (1) 存在 $\eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f(\eta) = \eta$.

$$(2) \forall \lambda, \exists \xi \in (0, \eta), \text{ s.t. } f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

$$(1) \quad g(x) = x \quad F(x) = f(x) - g(x) = f(x) - x$$

$F(x)$ 在 $[\frac{1}{2}, 1]$ 连续, 由介值定理, $-1 = F(1) < F(x) < F(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$

$\therefore$ 存在 $F(\eta) = 0 \Rightarrow f(\eta) = \eta$

$$(2) \quad (1) \quad f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

$$f'(\xi) - 1 = \lambda[f(\xi) - \xi]$$

设 $F(x) = f(x) - x$, $F'(x) = f'(x) - 1$ 证: $F'(x) = \lambda F(x) \Rightarrow F'(x) - \lambda F(x) = 0$

$$(2) \quad \text{设 } G(x) = e^{\lambda x} F(x) \quad G'(x) = e^{\lambda x} (F'(x) - \lambda F(x))$$

证 $\xi \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $G'(\xi) = 0$

$$(3) \quad F(\eta) = f(\eta) - \eta = 0, \quad G(\eta) = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{由罗尔定理存在 } \xi, \quad G'(\xi) = 0 \\ G(0) = 0 \end{array} \right. \Rightarrow f'(\xi) - \lambda[f(\xi) - \xi] = 1$$

例 1.6.6

设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且

$$2f(0) = \int_0^1 f(x) dx = f(2) + f(3)$$

证明: (1) 存在 $\eta \in (2, 3)$, s.t. $f(\eta) = f(0)$

$[0, 3]$ 连续 $\Rightarrow [2, 3]$ 连续, 由平均值定理

$$f(0) = \frac{f(2) + f(3)}{2} = f(\eta) \quad \eta \in (2, 3)$$

(2) 存在 $\xi \in (0, 2)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

$[0, 3]$ 连续 $\Rightarrow [0, 2]$ 连续, 由微分中值定理

$$f(x) = \frac{\int_0^x f(t) dt}{x-0}, \quad x \in (0, 2)$$

$$\Rightarrow f(\xi) = f(\eta) = f(0), \quad \xi \in (0, 2), \quad \eta \in (2, 3)$$

$$f'(\xi_1) = \frac{f(\eta) - f(0)}{\eta - 0} = 0 \quad \xi_1 \in (0, \xi)$$

$$f'(\xi_2) = \frac{f(\eta) - f(\xi)}{\eta - \xi} = 0 \quad \xi_2 \in (\xi, \eta)$$

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(\xi_1)}{\xi - \xi_1} = 0 \quad \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$$

例 1.6.7 (导数零点定理)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 证明当 $f'(a) \cdot f'(b) < 0$, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

$$f'(a) \triangleq \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0 \quad \text{脱帽} \Rightarrow \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0, \quad x \in (a, a + \delta) \Rightarrow f(x) > f(a)$$

$$f'(b) \triangleq \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0 \quad \text{脱帽} \Rightarrow \frac{f(x) - f(b)}{x - b} < 0, \quad x \in (b - \delta, b) \Rightarrow f(x) > f(b)$$

不妨设 $f'(a) > 0, \quad f'(b) < 0$

极限符号: (1) 脱帽 若 $\lim f(x) \geq 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$

(2) 带帽 若 $f(x) \leq 0 \Rightarrow \lim f(x) \leq 0$

由带帽符号 加上有 $f(a), f(b)$ 且 $f(a) > f(b)$

考虑, 现在不用罗
 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$
 $F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx = f(\xi) \cdot (b - a)$
 $\xi \in (a, b)$

可以直用
 开区间要用拉氏证
 $\Rightarrow$

由中值定理, 必存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

例 1.6.8

设 $a > b > 0, n > 1$ 证明 $nb^{n+1}(a-b) < a^n - b^n < na^{n+1}(a-b)$

设 $f(x) = x^n, f'(x) = nx^{n-1}$

在 $[a, b]$ 用拉氏

$$f(a) - f(b) = f'(\xi)(a-b), \xi \in (a, b)$$

$$= n\xi^{n-1}(a-b)$$

$\therefore f(x) \uparrow \therefore b^{n-1} < \xi^{n-1} < a^{n-1}$ 得证

例 1.6.9

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 证明: 至少存在一点

$\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(1) = 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$

$$F(x) = x^3 f(x)$$

$$F'(x) = 3x^2 f(x) + x^3 f'(x)$$

$$F(1) = f(1) \quad \left. \begin{array}{l} \text{在 } [a, b] \text{ 用拉氏} \\ F(1) - F(0) = F'(\xi) \cdot (1-0) \end{array} \right\} \quad F(0) = 0$$

$$f(1) = 3\xi^2 f(\xi) + \xi^3 f'(\xi)$$

例 1.6.10

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0, f(1)=1$.

证明存在不同的 $\xi, \eta \in (0, 1)$, s.t. $\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = 2$

solution. 取 $\xi \in (0, 1)$

$$f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = \frac{f(\xi)}{\xi}$$

$$f'(\eta) = \frac{f(1) - f(\eta)}{1 - \eta} = \frac{1 - f(\eta)}{1 - \eta}$$

$$\frac{1}{f'(\xi)} + \frac{1}{f'(\eta)} = \frac{\xi}{f(\xi)} + \frac{1 - \eta}{1 - f(\eta)} \quad \text{当 } f(\xi) = \frac{1}{2} \text{ 时 } \frac{\xi}{\frac{1}{2}} + \frac{1 - \eta}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

由介值定理 $f(\xi) = \frac{1}{2}$ 存在. 得证

例 1.6.11

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $0 < a < b$

证明: $\xi \in (a, b)$ s.t. $f(b) - f(a) = \xi \ln \frac{b}{a} f'(\xi)$

$$\text{证: } \frac{f(b) - f(a)}{\ln b - \ln a} = \frac{f(\xi)}{\frac{1}{\xi}} \quad \text{得证.}$$

例 1.6.12

设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有 n 阶连续导数, $f(0)=0$

(1) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶泰勒公式.

$$f(x) = \underbrace{f(0)}_0 + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2, \xi \in (0, x) \text{ 或 } (x, 0)$$

(2) 证明: 存在 $\xi \in [-a, a]$, 使得 $a^3 f'''(\xi) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$

$$\textcircled{1} f(x) = f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2}x^2$$

$$\textcircled{2} f''(x) \text{ 在 } [-a, a] \text{ 连续, } m \leq f''(x) \leq M$$

$$\frac{m}{2}x^2 \leq \frac{f''(\eta)}{2}x^2 \leq \frac{M}{2}x^2$$

$$\frac{ma^3}{3} = \int_{-a}^a \frac{m}{2}x^2 dx \leq \int_{-a}^a \frac{f''(\eta)}{2}x^2 dx \leq \int_{-a}^a \frac{M}{2}x^2 dx = \frac{Ma^3}{3}$$

$$\textcircled{3} \int_{-a}^a \frac{f''(\eta)}{2}x^2 dx = \int_{-a}^a f(x) - f'(0)x dx = \int_{-a}^a f(x) dx$$

$$\Rightarrow \frac{ma^3}{3} \leq \int_{-a}^a f(x) dx \leq \frac{Ma^3}{3}$$

$$\Rightarrow a^3 m \leq 3 \int_{-a}^a f(x) dx \leq Ma^3 \quad \text{得证}$$

证明费马定理

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

假设 $x = x_0$ 为极大值点 $\Rightarrow f(x) - f(x_0) \leq 0$

$$x \rightarrow x_0^+, \quad x - x_0 > 0$$

$$x \rightarrow x_0^-, \quad x - x_0 < 0$$

由零点定理 $f'(x_0) = 0$

习 6.1

设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 的大小顺序为

$$\textcircled{1} \int_0^1 f''(x) dx = f'(1) - f'(0) > 0 \Rightarrow f'(1) > f'(0), \quad f'(x) \uparrow$$

$$\textcircled{2} f(1) - f(0) = f'(\xi)(1-0) = f'(\xi)$$

$$\textcircled{3} f'(0) < f'(\xi) = f(1) - f(0) < f'(1)$$

习 6.2

设 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3$, $f(3) = 1$

证明必存在 $\xi \in (0, 3)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

$$\textcircled{1} \frac{f(0) + f(1) + f(2)}{3} = 1 \Rightarrow \text{存在 } \eta \in (0, 2), \text{ s.t. } f(\eta) = 1$$

$$\textcircled{2} \frac{f(\eta) - f(3)}{\eta - 3} = 0 \Rightarrow \xi \in (2, 3) \text{ s.t. } f'(\xi) = 0$$

习6.3

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 内可导, 且 $f(x) = k \int_0^{\frac{1}{k}} x e^{-x} f(x) dx$ ($k > 1$)
证明至少一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f'(\xi) = (1-\xi^{-1}) f(\xi)$

证:

$$① \quad f(x) = \frac{\int_0^{\frac{1}{k}} (x e^{-x} f(x)) dx}{\frac{1}{k}}$$

由平均值定理: $x e^{-x} f(x) = G(x)$, $G(\eta) = f(x)$, $\eta \in (0, \frac{1}{k})$, $\frac{1}{k} < 1$
 $G(1) = 1 \cdot e^0 \cdot f(1) = f(1) = G(\eta)$

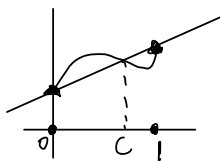
$$② \quad \text{由拉代, } \frac{G(1) - G(\eta)}{1 - \eta} = G'(\xi)$$

$$0 = (e^{-1} - \xi e^{-\xi}) f(1) + \xi e^{-\xi} f'(\xi)$$

$$0 = e^{-\xi} [(1-\xi) f(1) + \xi f'(\xi)] \Rightarrow 0 = \xi f'(\xi) - (\xi-1) f(1) \\ \Rightarrow 0 = f'(\xi) - (1-\frac{1}{\xi}) f(1)$$

习6.4

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内二阶可导, 过点 $A(0, f(0))$ 与 $B(1, f(1))$ 的直线与曲线 $y=f(x)$ 相交于点 $C(c, f(c))$, 其中 $0 < c < 1$. 证明存在 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.



$$k = (f(1) - f(0)) / (1 - 0) = f'(1) - f'(0) \\ \left. \begin{aligned} \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} - k &= f'(\xi_1) \\ \frac{f(1) - f(c)}{1 - c} - k &= f'(\xi_2) \end{aligned} \right\} \frac{f'(\xi_1) - f'(\xi_2)}{\xi_1 - \xi_2} = 0 = f''(\xi)$$

习6.5 (导数介值定理)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 可导, 若 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$

证明对于任意的介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的 μ , 存在 $\xi \in (a,b)$, 使得 $f'(\xi) = \mu$

不妨设 $f'_+(a) < f'_-(b)$ $F(x) = f(x) - \mu x$

$F(x)$ 在 $[a,b]$ 且 $F'_+(a) = f'_+(a) - \mu < 0$, $F'_-(b) = f'_-(b) - \mu > 0$

$$\left. \begin{aligned} F'_+(a) &= \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0 \\ F'_-(b) &= \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{F(x) - F(b)}{x - b} > 0 \end{aligned} \right\} \begin{aligned} &\text{由极限的保号性:} \\ &\text{在 } x=a \text{ 点附近 } \frac{F(x) - F(a)}{x - a} < 0 \text{ 即 } F(x) < F(a) \\ &\dots b \dots \frac{F(x) - F(b)}{x - b} < 0 \text{ 即 } F(x) < F(b) \end{aligned}$$

$\therefore F(a), F(b)$ 均不是 $F(x)$ 最小值 又因 $F(x)$ 在 $[a,b]$ 有 min, 设 $F(x)_{\min} = F(\xi)$
则 $F'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \mu$

习 6.6

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, $(0,1)$ 可导, 且 $f(0)=0$, $f(1)=1$ 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = 1-\xi$

(2) 存在 $\eta, \tau \in (0,1)$ 使得 $f(\eta) f'(\tau) = 1$

(1) $F(x) = f(x) + x$

$$F(0) = 0$$

$$F(1) = 2$$

$f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续, $(0,1)$ 可导

介值定理 $F(\xi) = 1 \Rightarrow f(\xi) = 1-\xi$

$$(2) \quad \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi - 0} = f'(\eta) = \frac{1-\xi}{\xi}$$

$$\frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = f'(\tau) = \frac{\xi}{1-\xi}$$

$$\Rightarrow f'(\eta) f'(\tau) = 1$$

习 6.1

$f(x)$ 在 (a,b) 内可导, x_1 和 x_2 是区间 (a,b) 内任意两点, 且 $x_1 < x_2$, 则至少存在一点 ξ , 使

$$(1) \quad f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

习 6.2

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)=0$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (a,b)$, 使 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (a,b)$, 使 $\eta f(\eta) + f'(\eta) = 0$

(1) $F(x) = x f(x)$

$$F'(x) = f(x) + x f'(x)$$

$$F(a) = F(b) = 0$$

$$\Rightarrow F'(\xi) = f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

(2) $G(x) = e^x f(x)$

$$G'(x) = e^x (x f(x) + f'(x))$$

$$G(a) = G(b) = 0$$

$$\Rightarrow G'(\eta) = 0 \Rightarrow \eta f(\eta) + f'(\eta) = 0$$

习 6.3

设不恒为常数的 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续, 在开区间 (a,b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$

证明: 在 (a,b) 内至少存在一点 ξ , s.t. $f'(\xi) > 0$.

不为常数, 不妨设 $f(c) > f(a)$, $c \in (a, b)$

$$\frac{f(c)-f(a)}{c-a} = f'(\eta) > 0$$

300.6.4

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0)=0$ $f(1)=1$

证明 (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) = \frac{1}{2}$

(2) 存在不同两点 $x_1, x_2 \in (0, 1)$ 使得 $f'(x_1) + f'(x_2) = 2$

(1) 介值定理 $f(\xi) = \frac{1}{2}$

$$\left. \begin{aligned} (2) \quad \frac{f(\xi)-f(0)}{\xi-0} &= \frac{\frac{1}{2}-0}{\xi} \Rightarrow \frac{1}{f'(x_1)} = \frac{\xi}{\frac{1}{2}} \\ \frac{f(1)-f(\xi)}{1-\xi} &= \frac{1-\frac{1}{2}}{1-\xi} \Rightarrow \frac{1}{f'(x_2)} = \frac{1-\xi}{\frac{1}{2}} \end{aligned} \right\} \frac{1}{f'(x_1)} + \frac{1}{f'(x_2)} = 2$$

300.6.5

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 ($a, b > 0$), 在 (a, b) 内可导且 $f(a) \neq f(b)$. 证明: 存在

$\xi, \eta \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{2\xi} = \frac{f'(\eta)}{b+a}$

$$(1) \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\eta)$$

$$(2) \quad g(x) = x^2$$

$$\frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)(b+a)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

$$\left. \begin{aligned} (1) \quad \frac{f(b)-f(a)}{b-a} &= f'(\eta) \\ (2) \quad \frac{f(b)-f(a)}{(b-a)(b+a)} &= \frac{f'(\xi)}{2\xi} \end{aligned} \right\} \frac{f'(\eta)(b-a)}{(b+a)(b-a)} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

300.6.6

设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上 $(=1)$ 可导, 且 $f(0)=f(1)=0$, $\min_{x \in (0, 1)} \{f(x)\} = -1$, 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) \geq 8$

一阶泰勒公式:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2$$

$$x_0=c, f(x) = -1 + \frac{f''(\xi)}{2}(x-c)^2$$

$$x=0 \text{ 时 } f(0) = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2 = 0$$

$$x=1 \text{ 时 } f(1) = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2 = 0 \Rightarrow \left\{ \begin{aligned} f''(\xi_1) &= \frac{2}{c^2} \\ f''(\xi_2) &= \frac{2}{(1-c)^2} \end{aligned} \right.$$

$$\text{设 } f''(\xi) = \max \{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \geq 2 \frac{2}{(\frac{1}{2})^2} = 8$$